

(verilen maddelerden a,...,e sadece diřinize g re olanı se erek cevaplamaya  alıřın, lab. g revlisine sadece bir maddeyle iliřkin  alıřan sonu  sunulabilir)

8086  P bir sistemde **A9H** adresinden itibaren ardışık tek adreslere bir adet 8253 (U4), **81H** adresinden itibaren ardışık tek adreslere diğ r bir 8253 (U5) ve **20H** adresinden itibaren ardışık  ift adreslere bir adet 8255 (U9) yerleřtirilmiřtir. U4 kodlu 8253' n t m CLK u larına **240** kHz frekansında bir kare sinyal  reteci baėlıdır. U5 kodlu 8253' n CLK0 ucuna **65536** Hz frekansında, CLK2 ucuna **300** kHz frekansında kare sinyal  reteci, CLK1 ucuna OUT0 ucu baėlanmıřtır.

8253'ler i in Counter Latch ve Read Back komutları sim lasyonda  alıřmamaktadır. Bu sebeple sayıcı durumunu kontrol etmek i in bazı sayıcı  ıktıları (OUT u ları) 8255 u larına baėlanmıřtır. U4 OUT0 ucu 8255'in **A0** ucuna baėlıdır. U5 OUT1 ucu ise 8255'in **A1** ucuna baėlıdır. U4 OUT0  ıkıřı ile U5 OUT2  ıkıřı birer buzzer'a baėlıdır. Sistemde verilen JK flip flop'u \S=1, \R=1, J=0 ve K=0 iken her d řen saat kenarında durumunu koruyacaktır. JK i in \S=0 ise Q=1, \R=0 ise Q=0 olarak ayarlanır. Verilen iskelet kodun DATA segmentinde NOTES, DURATIONS isimli iki dizi ve NUMOFNOTES isimli bir deėiřken tanımlanmıřtır. Bu dizileri verilen m zik par asına ait notaları ve bu notaların ka  birim zaman  alınacaėını g sterecek řekilde ilklendirin (c ve e řıkları i in).

a) Adres   z mlleme devresini verilen 3x8 dekode r ve gerekli lojik kapıları kullanarak ger ekleyin. Adres   z mlleme devresinin doėruluėunu test etmek i in A9H, 81H, 20H adresleri ile bu adreslerin 1 fazlası i in OUT komutları  alıřtırın (25 puan).

b) Ařaėıda verilen nota-frekans tablosundan faydalananarak, U4 CNTR0 i in **D4** notasına en yakın frekansta bir kare dalga  reten assembly kodunu yazın (50 puan).

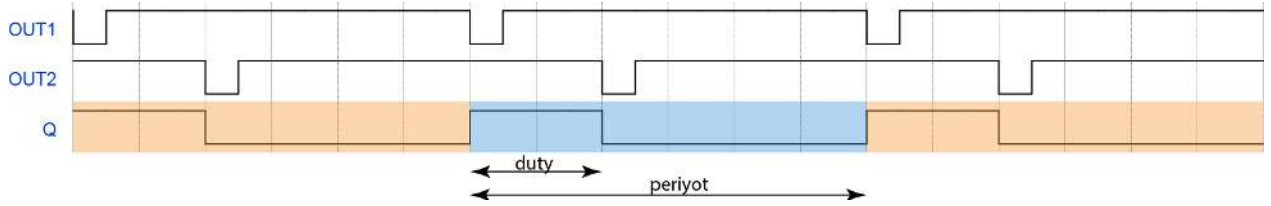
| Nota           | Frekans (Hz) |
|----------------|--------------|
| C <sub>4</sub> | 261.63       |
| D <sub>4</sub> | 293.66       |
| E <sub>4</sub> | 329.63       |
| F <sub>4</sub> | 349.23       |
| G <sub>4</sub> | 392.00       |
| A <sub>4</sub> | 440.00       |
| B <sub>4</sub> | 493.88       |

c) LOOP komutu kullanarak en az **4FFFH** adım boř d ng  i eren, NEAR tipinde bir DELAY prosed r  yazın. Ana prosed rde tekrarlı olarak verilen m zik par asını (verilen notalarda ve s relerde) U4 CNTR0 yardımıyla,  alan assembly kodunu yazın. Birim nota  alma s resi olarak DELAY fonksiyonunu kullanın (75 puan).

d) U4 8253 sayıcılarını ve JK flip flop'u kullanarak yüksek hassasiyetli bir PWM işareti üretilmek istenmektedir. Yapılan bağlantılara göre, bu işlem için aynı frekansta fakat aralarında faz farkı olan iki pulse dizisi üretmek yeterlidir. Pulse dizileri U4, CNTR1 ve CNTR2 sayıcıları ile üretilecek olup pulse dizileri arasındaki faz farkı CNTR0 (mod 0) kullanılarak oluşturulacaktır. Bu işlem için aşağıdaki adımların bir kere sırasıyla yapılması yeterlidir:

- 1) CNTR1'i uygun ayar ve sayma değeri ile başlat.
- 2) İstenen faz farkı süresine göre ilk sayma değeri ile CNTR0'ı başlat.
- 3) CNTR0 sayma süresi bitmesini bekle (8255 yardımıyla).
- 4) CNTR2'yi uygun ayar ve sayma değeri ile başlat.

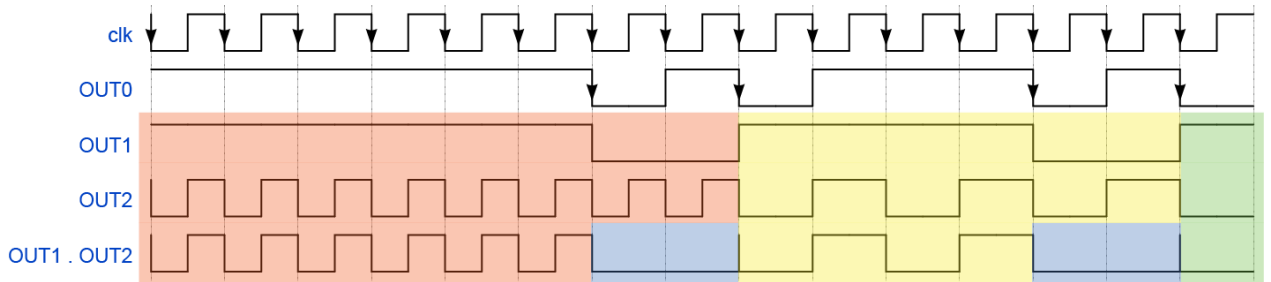
1kHz frekansında % 75 duty değerinde PWM işareti üreten assembly kodunu yazın. Örnek bir dalga formu şekil ile verilmiştir (100 puan).



e) Verilen müzik parçasını (verilen notalarda ve sürelerde), U5 sayıcılarını kullanarak tekrarlı olarak çalan assembly kodunu yazın. Nota frekans değeri CNTR2'deki kare dalga ile oluşturulacaktır. Nota çalma süresi ise CNTR0 (mod 4) ve CNTR1 (uygun mod ve sayma değerini belirleyin) ikilisi yardımıyla oluşturulacaktır. Verilen müzik parçasının sıradaki notası için aşağıdaki algoritma yürütülmelidir:

- 1) CNTR0 için nota süresi kadarlık pulse üretecek ayar ve sayma değeri yazılmalı,
- 2) CNTR2'de notaya ilişkin uygun frekanslı kare dalga oluşturulmalı,
- 3) OUT1 = 0 (8255 yardımıyla kontrol edin) olana kadar beklenmeli,
- 4) OUT1 = 0 (8255 yardımıyla kontrol edin) olduğunda sabit 0.125 sn'lik bir süre kadar sayacak şekilde CNTR0 ayarlanmalı.
- 5) OUT1 = 0 (8255 yardımıyla kontrol edin) olana kadar beklenmeli,

Şekilde süreleri sırasıyla 0.375 ve 0.25 sn olan iki farklı notanın peşpeşe çalınmasında oluşması beklenen dalga formu verilmiştir (125 puan).



Çalınacak müzik parçasına ait notalar: (müzik.xlsx isimli dosyada da verilmiştir)

| Sıra | Nota                        | Frekans (Hz) | Kaç kere DELAY | Süre (sn) |
|------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 1    | A3                          | 220.00       | 4              | 0.5       |
| 2    | A3                          | 220.00       | 4              | 0.5       |
| 3    | A3                          | 220.00       | 4              | 0.5       |
| 4    | F3                          | 174.61       | 3              | 0.375     |
| 5    | C4                          | 261.63       | 1              | 0.125     |
| 6    | A3                          | 220.00       | 4              | 0.5       |
| 7    | F3                          | 174.61       | 3              | 0.375     |
| 8    | C4                          | 261.63       | 1              | 0.125     |
| 9    | A3                          | 220.00       | 8              | 1         |
| 10   | E4                          | 329.63       | 4              | 0.5       |
| 11   | E4                          | 329.63       | 4              | 0.5       |
| 12   | E4                          | 329.63       | 4              | 0.5       |
| 13   | F4                          | 349.23       | 3              | 0.375     |
| 14   | C4                          | 261.63       | 1              | 0.125     |
| 15   | A <sup>b</sup> <sub>3</sub> | 207.65       | 4              | 0.5       |
| 16   | F3                          | 174.61       | 3              | 0.375     |
| 17   | C4                          | 261.63       | 1              | 0.125     |
| 18   | A3                          | 220.00       | 8              | 1         |
| 19   | A4                          | 440.00       | 4              | 0.5       |
| 20   | A3                          | 220.00       | 3              | 0.375     |
| 21   | A3                          | 220.00       | 1              | 0.125     |
| 22   | A4                          | 440.00       | 4              | 0.5       |
| 23   | A <sup>b</sup> <sub>4</sub> | 415.30       | 3              | 0.375     |
| 24   | G4                          | 392.00       | 1              | 0.125     |
| 25   | G <sup>b</sup> <sub>4</sub> | 369.99       | 1              | 0.125     |
| 26   | E4                          | 329.63       | 1              | 0.125     |
| 27   | F4                          | 349.23       | 2              | 0.25      |
| 28   | Z                           | 0.00         | 2              | 0.25      |
| 29   | B <sup>b</sup> <sub>3</sub> | 233.08       | 2              | 0.25      |
| 30   | E <sup>b</sup> <sub>4</sub> | 311.13       | 4              | 0.5       |
| 31   | D4                          | 293.66       | 3              | 0.375     |
| 32   | D <sup>b</sup> <sub>4</sub> | 277.18       | 1              | 0.125     |
| 33   | C4                          | 261.63       | 1              | 0.125     |
| 34   | B3                          | 246.94       | 1              | 0.125     |
| 35   | C4                          | 261.63       | 2              | 0.25      |
| 36   | Z                           | 0.00         | 2              | 0.25      |
| 37   | F3                          | 174.61       | 2              | 0.25      |
| 38   | A <sup>b</sup> <sub>3</sub> | 207.65       | 4              | 0.5       |
| 39   | F3                          | 174.61       | 3              | 0.375     |
| 40   | A3                          | 220.00       | 1              | 0.125     |